Una cadena con funciones separadas

Clase 09 · Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía · 1/6

Al terminar Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.

El ESP32 produce señales de mando; la etapa de potencia dirige energía hacia la carga. Un motor DC puede consumir corrientes muy superiores a las de un GPIO y generar perturbaciones al conmutar o cambiar de movimiento. Por eso no se conecta como si fuera otro LED. El banco del curso identifica fuente, driver, motor, referencia y señal. Cada elemento aparece en el esquema antes de ejecutar el programa.

Cadena del banco DC

Elemento	Función	Evidencia que se busca
ESP32	Generar la orden	Pin y configuración
Driver	Conmutar energía	Referencia y conexiones
Fuente	Aportar potencia	Condición de alimentación
Motor	Producir movimiento	Estado y respuesta

El proyecto 15 del laboratorio aporta una base de control de dirección y PWM con L293D, pero al revisar la página su enlace de simulación está vacío y su imagen no se encuentra en la ruta publicada. El curso no depende de ese recurso ausente: aporta un ejemplo nuevo de mando de banco, una tabla de interfaz y una práctica virtual numérica. El montaje con motor se organiza con el material confirmado o en banco compartido.

Un motor DC de escobillas no representa toda la electrónica de un motor BLDC de dron. El primero sirve aquí para ver la separación entre orden y potencia y para aprender medición y realimentación. El ESC de un BLDC cumple otra interfaz y controla sus fases. Se compara la arquitectura sin trasladar automáticamente conexiones ni parámetros de un dispositivo al otro.

Puente H, habilitación y alimentación

Clase 09 · Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía · 2/6

Un puente H permite aplicar distintas condiciones a los extremos de un motor. Las entradas de dirección y la habilitación deben interpretarse con la hoja del driver concreto. Deshabilitar, dejar libre y frenar no son necesariamente el mismo estado eléctrico. La clase comienza con movimiento en un solo sentido y parada de mando, de manera que la observación sea fácil de relacionar con las señales.

Perfil de conexiones del ejemplo nuevo

Señal	GPIO clásico	Papel
ENABLE	25	PWM de mando
IN1	26	Dirección del banco
IN2	27	Dirección del banco
GND	Referencia	Según esquema del driver

En el L293D se distingue la alimentación lógica VCC1 de la de potencia VCC2. La hoja de TI especifica condiciones de operación; no respalda alimentar VCC1 con 3,3 V como propone una explicación del sitio. El banco utiliza la alimentación lógica que exige el componente y revisa por separado la compatibilidad de sus entradas con el ESP32. Separar alimentaciones de señal y potencia no constituye por sí solo aislamiento galvánico.

Una tensión que desaparece

La fuente entrega una tensión, pero en los bornes del motor se observa menos durante el movimiento. ¿La diferencia demuestra que el ADC falla?

Cómo lo explicaríamos No. Primero se identifica qué se midió y se considera la caída de tensión en la etapa de potencia y en las conexiones bajo esa carga. El circuito se estudia antes de atribuir el síntoma a otro subsistema.

Caracterizar antes de controlar

Clase 09 · Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía · 3/6

La misma orden PWM no garantiza la misma velocidad con distintas cargas, tensiones o condiciones de arranque. Puede existir una zona en la que el motor aún no inicia movimiento y otra en la que sí continúa girando después de haber arrancado. Para estudiar esa respuesta se conservan fuente, montaje y sentido. Primero registramos el efecto observado; la próxima clase añadirá un método explícito de medición de RPM.

Datos sintéticos para practicar lectura

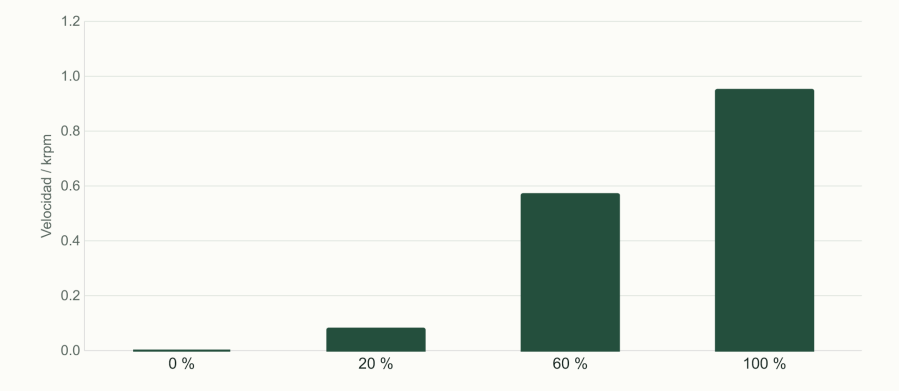
Mando / %	Velocidad / RPM	Condición
0	0	Modelo didáctico
20	80	Modelo didáctico
60	570	Modelo didáctico
100	950	Modelo didáctico

Mando y velocidad

En el caso sintético, pasar de 20 % a 60 % cambia de 80 a 570 RPM. ¿Puedes anunciar una ley universal PWM-RPM?

Cómo lo explicaríamos No. La tabla describe el caso declarado y muestra que mando y respuesta son magnitudes diferentes. Para un motor físico se requiere medir bajo condiciones identificadas.

La denominación “control de velocidad” se utiliza a veces para mover un potenciómetro que cambia PWM. En esta fase el programa controla el mando, no verifica velocidad. Ese lenguaje se precisa al cerrar el lazo. La distinción será visible cuando aparezca una perturbación: el potenciómetro puede conservar su posición mientras la velocidad cambia.



Datos sintéticos del caso de clase. El banco real debe caracterizarse con su fuente, motor, driver y carga.

Mando explícito y estado inicial

Clase 09 · Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía · 4/6

Núcleo del banco c09_motor

```
// El mando inicia en cero.
if (command == '+') duty = min(160, duty+20);
if (command == 's') duty = 0;
if (uint32_t(now-commandAt) > 2000) duty = 0;
motor.write(duty);
```

El ejemplo completo inicia con el driver deshabilitado y acepta órdenes por el monitor serie. El mando de aula se limita y vence si no se renueva. Ese comportamiento se documenta para evitar interpretar una parada temporal como un fallo del driver. La versión incluida trabaja en un solo sentido: el alumno estudia la tabla del componente antes de ampliar una inversión.

La frecuencia de PWM es una elección de diseño del banco. No se enseña que 5 kHz sea una frecuencia "ideal" universal para L293D. El efecto audible, las pérdidas de conmutación y el comportamiento del conjunto pueden cambiar con la frecuencia. El docente elige una condición de referencia compatible con su montaje y la mantiene durante la primera comparación. Cambiar frecuencia y carga simultáneamente no produce una prueba fácil de interpretar.

Laboratorio de mando y respuesta

Clase 09 · Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía · 5/6

1. Presenta el esquema de la etapa y señala por dónde circula la energía del motor.
2. Comprueba alimentación lógica, alimentación de potencia e interfaz del componente.
3. Ejecuta c09_motor primero con la salida observada y sin una carga no revisada.
4. En el banco docente, ordena incrementos pequeños dentro del límite previsto y observa el inicio de movimiento.
5. Comprueba parada por orden y vencimiento del mando.
6. Registra configuración, orden, tensión observada y descripción del movimiento.
7. Prepara qué variable y qué sensor faltan para informar RPM.

La comparación se realiza con motor de baja tensión sujeto en el banco y bajo el procedimiento docente. El alumno sin motor puede estudiar la señal de habilitación y resolver los registros sintéticos; la evidencia del ensayo físico queda a cargo del equipo que lo ejecuta. El propósito común es explicar la cadena completa, no afirmar que un movimiento visto en pantalla valida corriente o temperatura del hardware.

Comparación con la arquitectura de drones

Clase 09 · Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía · 6/6

Dispositivos que no se intercambian por nombre

Sistema	Interfaz de potencia	Qué se aprende aquí
DC de escobillas	Puente H o etapa adecuada	Mando y energía
Servo de posición	Control interno propio	Pulso y posición
BLDC con ESC	Conmutación electrónica	Cadena de interfaces

Para una carga mecánica auxiliar de UAV, elegir el actuador empieza por la función: posicionar un soporte, accionar una pieza o sostener una velocidad. El tipo de motor y la información que entrega su sistema cambian la arquitectura. En lugar de escoger por apariencia, el equipo escribe qué orden recibe y qué observación necesitaría para verificar su función.

Investiga en la hoja del driver el nombre y la condición de cada alimentación. Compara luego un estado deshabilitado con uno de frenado según su tabla funcional. Describe la diferencia sin generalizarla a todos los puentes H. El siguiente paso consiste en obtener una medida de movimiento cuya unidad y referencia podamos defender.

Entrega de la clase

Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.

Fuentes para ampliar

[MECRO] MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos.

[L293] Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D.

[PWM] Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC.

[MIT] Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005).